Настройка рабочей среды

Лабораторная работа № 5 (зачётная книжка № 1132259051)

Чжан Вэньцзюнь

2026-10-20

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**
4.1 Установка программного обеспечения 8
4.2 Инициализация хранилища паролей 8
4.3 Синхронизация с git 8
4.4 Добавление и просмотр пароля 9
4.5 Настройка chezmoi 10

5 Выводы **12**

Список литературы **13**

Список иллюстраций

4.1 Работа с хранилищем паролей pass 9
4.2 Управление файлами конфигурации с помощью chezmoi 10

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение инструментов настройки рабочей среды: менеджера паролей `pass` и системы управления файлами конфигурации `chezmoi`.

2 Задание

1. Установить и настроить менеджер паролей `pass`.
2. Организовать синхронизацию хранилища паролей через git.
3. Установить и настроить `chezmoi` для управления файлами конфигурации.
4. Освоить основные операции `chezmoi`.

3 Теоретическое введение

Менеджер паролей `pass` построен в идеологии Unix: данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов, каждый из которых зашифрован GPG-ключом. Структура базы паролей может быть произвольной, однако при использовании дополнительного программного обеспечения семантика закладывается в имена файлов: например, `example.com`, `example.com/user.pgp`, `user@example.com.pgp`, `example.com:22.pgp`.

Программа `chezmoi` управляет файлами конфигурации («dotfiles») в домашнем каталоге: исходные версии хранятся в отдельном каталоге `~/.local/share/chezmoi`, поддерживается шаблонизация и синхронизация через git, что позволяет одной командой развернуть окружение на новой машине [1].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка программного обеспечения

Установлены менеджер паролей `pass` с расширением `pass-otp`, его альтернативная реализация `gopass`, а также `chezmoi`:

```
sudo dnf -y install pass pass-otp gopass chezmoi
```

4.2 Инициализация хранилища паролей

Для шифрования хранилища создан отдельный GPG-ключ с назначением `encr` (ключ, созданный в лабораторной работе № 2, предназначен только для подписи и не может использоваться для шифрования):

```
gpg --batch --pinentry-mode loopback --passphrase '' \
   --quick-gen-key '[illegible] [illegible] (pass encr) <wenjun-code@users.norepl
pass init 977D93C1037F05B2BFCD64183B360DE800EA0D60
```

Хранилище размещено в каталоге `~/.password-store`.

4.3 Синхронизация с git

В хранилище инициализирован git-репозиторий; изменения, вносимые через `pass`, фиксируются автоматически:

```
pass git init
pass git log --oneline
```

Файл `~/.password-store/.gitattributes` настроен на использование gpg для показа различий зашифрованных файлов.

4.4 Добавление и просмотр пароля

Пароль добавлен в хранилище и проверен обратным чтением:

```
pass insert -m example.com/user
pass show example.com/user
```

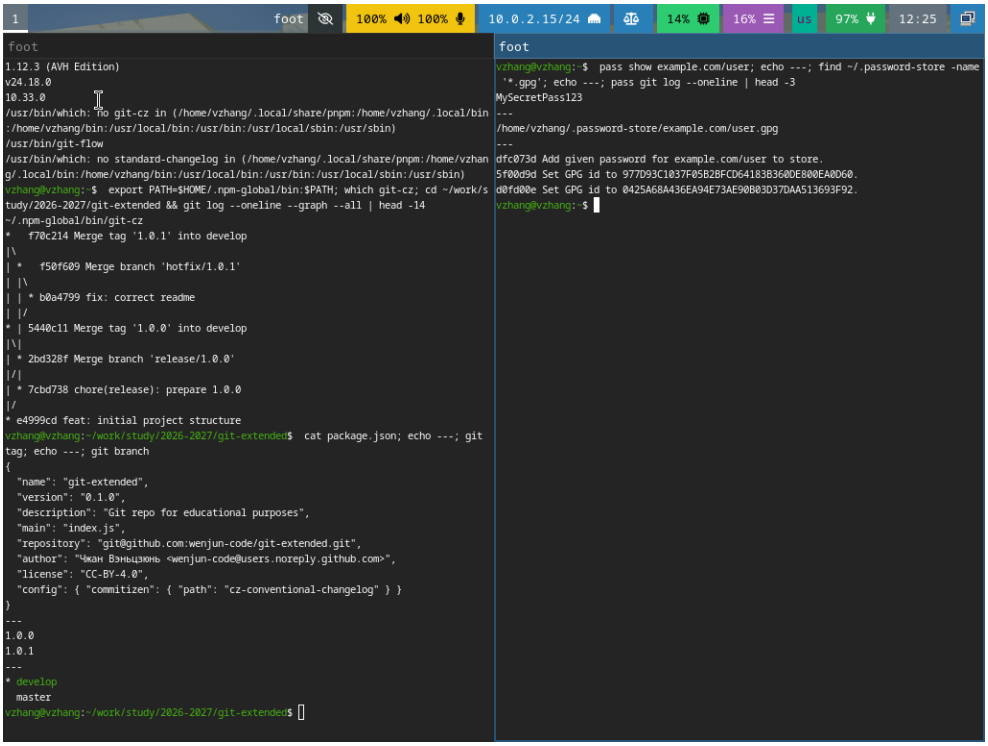


Рисунок 4.1: Работа с хранилищем паролей pass

Пароль хранится в зашифрованном виде в файле `~/.password-store/example.com/user`, содержимое каталога и история git показаны на Рисунок 4.1.

4.5 Настройка chezmoi

Инициализировано хранилище конфигураций, в управление добавлен файл `~/.bashrc`:

```
chezmoi init
chezmoi add ~/.bashrc
chezmoi managed
chezmoi status
chezmoi source-path ~/.bashrc
```

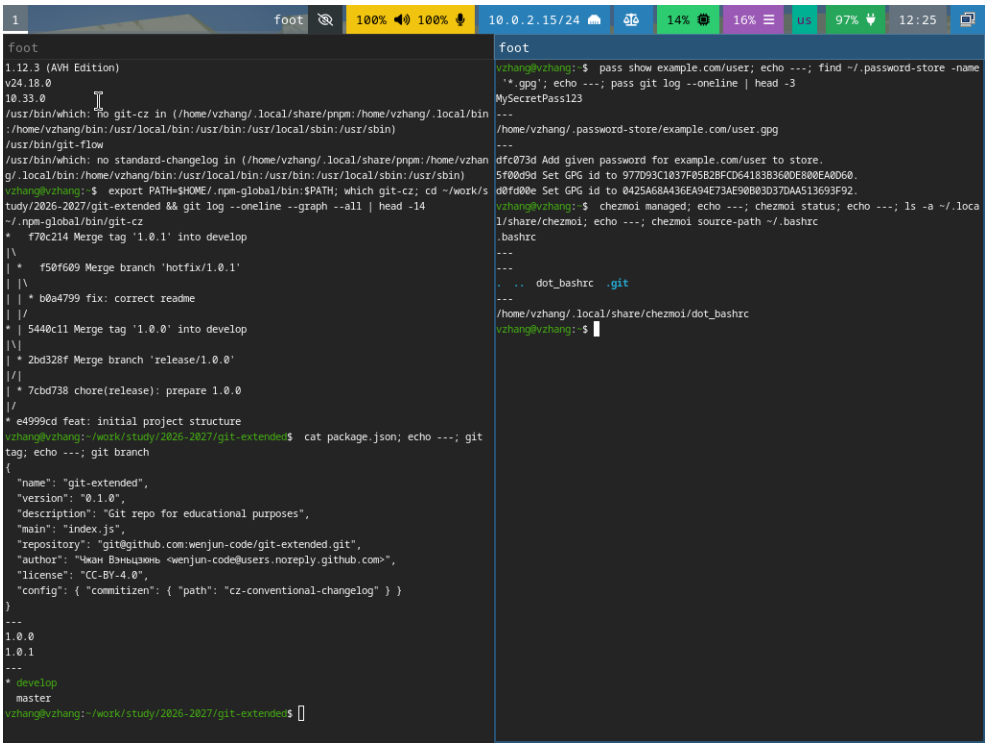


Рисунок 4.2: Управление файлами конфигурации с помощью chezmoi

Команда `chezmoi managed` показывает список управляемых файлов (`.bashrc`), `chezmoi status` — расхождения между исходным каталогом и домашним каталогом (расхождений нет), `chezmoi source-path` — путь к исходной версии файла в каталоге `~/.local/share/chezmoi`.

Каталог `~/.local/share/chezmoi` является git-репозиторием, что позволяет синхронизировать конфигурацию между машинами и разворачивать её одной командой `chezmoi apply`.

5 Выводы

В ходе работы установлены и настроены менеджер паролей `pass` и система управления файлами конфигурации `chezmoi`. Создан отдельный GPG-ключ для шифрования хранилища паролей, хранилище подключено к git для синхронизации, проверены операции добавления и чтения пароля. В управление `chezmoi` добавлен файл `.bashrc`, освоены команды `init`, `add`, `managed`, `status` и `source-path`. Поставленные задачи выполнены.

Список литературы

1. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. O'Reilly Media, 2005. 354 c.